

Guide complet

Tableau Desktop Visualisations interactives

Projet Churn Client Télécom · Pas à pas · 6 dashboards

Connexion données

6 types de visuels

Dashboard interactif

Ce guide te conduit pas à pas dans la création de 6 visualisations interactives avec Tableau Desktop, en partant du fichier Excel exporté depuis ton notebook Python. Chaque section détaille exactement quels champs glisser, où, et comment configurer les options.

0

Connexion à la source de données

Charger le fichier Excel exporté depuis Python

0.1 Ouvrir Tableau et connecter le fichier

- Lance Tableau Desktop
- Panneau gauche → **Connect > To a File > Microsoft Excel**
- Navigue jusqu'à **outputs/churn_analysis_powerbi.xlsx**
- Tableau ouvre l'écran Data Source

0.2 Configurer la source de données

Dans l'écran Data Source :

- Panneau gauche : tu vois les 3 onglets Excel (Donnees_completes, Segmentation, KPIs)
- Glisse **Donnees_completes** dans la zone centrale (canvas) → c'est ta table principale
- Vérifie en bas : Tableau doit afficher un aperçu de 7 043 lignes

0.3 Créer un champ calculé : Churn Label

Churn est stocké en 0/1 dans le fichier. Pour les labels lisibles sur les graphiques, crée un champ calculé :

- Menu **Analysis > Create Calculated Field**
- Nom : **Churn Label**
- Formule :

```
IF [Churn] = 1 THEN "Churn" ELSE "Non-Churn" END
```

- Valide avec OK → le champ apparaît dans le panneau Dimensions

0.4 Champs calculés à créer une fois pour toutes

Nom du champ	Formule	Usage
Taux de Churn (%)	AVG([Churn]) * 100	Mesure principale dans tous les visuels
Churn Label	IF [Churn]=1 THEN "Churn" ELSE "Non-Churn" END	Labels couleur et légendes
Nouveau Client	IF [Tenure] <= 6 THEN "Nouveau (<= 6 mois)" ELSE "Fidèle (> 6 mois)" END	Segmentation par ancienneté
Tranche Ancienneté	IF [Tenure] <= 12 THEN "0-1 an" ELSEIF [Tenure] <= 24 THEN "1-2 ans" ELSEIF [Tenure] <= 48 THEN "2-4 ans" ELSE "4-6 ans" END	Axe histogramme

1

KPI Cards — Les 4 chiffres clés

Text Table · Vue exécutive · 5 minutes

Les KPI Cards sont la première chose qu'un manager voit sur un dashboard. Elles donnent le contexte global avant d'entrer dans l'analyse détaillée.

Résultat attendu

26.5%	74.1€	17.9 mois	1 869
Taux de Churn	Charge moy. Churners	Ancienneté moy. Churners	Nb Churners

Construction — Sheet 1 : Taux de Churn

- Crée une nouvelle feuille (icône + en bas) → renomme-la **KPI Churn Rate**
- Dans Measures, double-clique sur **Taux de Churn (%)** → apparaît dans Text
- Show Me (haut droite) → sélectionne **Text Table**
- Clic droit sur la valeur dans la vue → **Format**
 - Numbers → Percentage → 1 decimal place
- Menu **Format > Font** → taille 36, Bold, couleur rouge (#DC2626)
- Double-clique sur le titre de la feuille → tape **Taux de Churn**

Ajouter un filtre Churn sur une card

- Glisse **Churn Label** dans la zone Filters
- Coche uniquement **Churn** → OK
- La mesure s'applique maintenant uniquement aux churners

2

Bar Chart — Churn par type de contrat

Bar Chart · Annoté · Filtre interactif

Le graphique le plus impactant de l'analyse. La différence entre 42.7% et 2.8% est immédiatement visible et actionnable.

Construction pas à pas

- Nouvelle feuille → renomme **Churn by Contract**
- Glisse **Contract** (Dimension) sur l'axe **Columns**
- Glisse **Taux de Churn (%)** (Measure) sur l'axe **Rows**
- Show Me → **Bar Chart** (horizontal ou vertical)

Trier les barres :

- Clic droit sur l'axe Contract → **Sort**
 - Sort By : Field | Sort Order : Descending | Field : Taux de Churn (%)

Colorier les barres par niveau de risque :

- Glisse **Taux de Churn (%)** sur la carte **Color**
- Clique sur Color → Edit Colors → sélectionne **Red-Green Diverging**
- Coche **Reversed** (rouge = taux élevé, vert = taux faible)

Afficher les valeurs sur les barres :

- Glisse **Taux de Churn (%)** sur la carte **Label**
- Clique sur Label → couvre **Always show**
- Format : Number > Percentage > 1 decimal

Ajouter une ligne de référence (moyenne globale) :

- Menu **Analytics** (onglet à gauche) → glisse **Average Line** sur la vue
- Clic droit sur la ligne → Edit → Label : Custom → tape **Moy. 26.5%**

3

Histogram + Slider — Churn vs Ancienneté

Histogram · Paramètre dynamique · Couleur Churn

Ce visuel montre quand les clients partent. Le slider sur l'ancienneté permet à l'utilisateur d'explorer dynamiquement — c'est impossible avec matplotlib.

Construction de l'histogramme

- Nouvelle feuille → renomme **Churn vs Tenure**
- Glisse **Tenure** sur **Columns**
- Clic droit sur Tenure dans Columns → **Dimension** (pas Measure)
- Glisse **Number of Records** sur **Rows**
- Glisse **Churn Label** sur la carte **Color**
- Clique Color → Edit Colors → Churn = rouge (#EF4444) | Non-Churn = bleu (#1A56DB)
- Show Me → **Side-by-side bars** ou **Stacked Bars**

Grouper en bins de 6 mois :

- Clic droit sur **Tenure** dans le panneau Data → **Create > Bins**
 - Size of bins : 6 | Name : Tenure (bin)
- Dans Columns, remplace Tenure par **Tenure (bin)**

Créer un paramètre Slider

- Clic droit dans le panneau Data → **Create Parameter**
- Nom : **Seuil Ancienneté**
- Data type : Integer | Current value : 12
- Allowable values : Range | Min : 1 | Max : 72 | Step : 1
- OK → clic droit sur le paramètre → **Show Parameter Control**

Créer un champ calculé utilisant ce paramètre :

- New Calculated Field → nom : **A risque (slider)**

```
[Tenure] <= [Seuil Ancienneté]
```

- Glisse ce champ sur **Color** → les clients sous le seuil s'affichent en rouge

4

Scatter Plot — Charges vs Ancienneté

Scatter · Zoomable · Cluster visuel

Ce scatter plot révèle le cluster de churners : charges élevées, faible ancienneté. Zoomable et filtrable, il permet une exploration que les graphiques statiques ne permettent pas.

Construction pas à pas

- Nouvelle feuille → renomme **Charges vs Tenure**
- Glisse **Tenure** sur **Columns** → clic droit → Dimension
- Glisse **Monthly Charges** sur **Rows**
- Show Me → **Scatter Plot**
- Glisse **Churn Label** sur la carte **Color**
 - Churn = rouge (#EF4444) | Non-Churn = bleu (#1A56DB) | Opacité 60%
- Glisse **Contract** sur la carte **Shape**
 - Month-to-month = cercle | One year = carré | Two year = triangle

Réduire la taille des points (éviter le surpeuplement) :

- Clique Color → Opacity : 50% | Border : aucune
- Clique Size → déplace le slider vers la gauche (petits points)

Ajouter une Trend Line :

- Onglet **Analytics** → glisse **Trend Line** sur la vue
- Choisir **Linear** → une droite par groupe Churn/Non-Churn
- Clic droit sur la trend line → **Edit Trend Line** → afficher l'équation

5

Heatmap — Churn par Contract × Internet

Crosstab · Palette divergente · Segments à risque

La heatmap croise deux dimensions catégorielles et colore par taux de churn. Elle permet d'identifier en un coup d'oeil les segments les plus à risque.

Construction pas à pas

- Nouvelle feuille → renomme **Heatmap Contract x Internet**
- Glisse **Contract** sur **Columns**
- Glisse **Internet Service** sur **Rows**
- Glisse **Taux de Churn (%)** sur la carte **Color**
- Show Me → **Highlight Table** (ou Text Table puis colorier)

Configurer la palette de couleurs :

- Clique sur Color → Edit Colors
 - Palette : Red-Blue Diverging | Reversed : oui (rouge = taux élevé)
 - Start : 0% | End : 50% | Center : 26.5% (la moyenne)

Afficher les valeurs dans les cellules :

- Glisse **Taux de Churn (%)** sur la carte **Label**
- Format : Percentage 1 decimal
- Clique Label → Font : Bold | Couleur : White (pour lisibilité sur fond coloré)

Ajouter le nombre de clients par cellule :

- Glisse **Number of Records** sur Label
- Label → sélectionne les deux mesures → Format : **Taux : N clients**

Résultat attendu (valeurs approximatives) :

	Month-to-month	One year	Two year
DSL	24.0% ■	6.9% ■	1.2% ■
Fiber optic	53.4% ■	21.2% ■	7.5% ■
No internet	7.3% ■	3.0% ■	0.4% ■

6

Dashboard interactif — Assemblage final

Cross-filtering · Actions · Layout professionnel

C'est ici que Tableau révèle toute sa puissance : relier les visuels entre eux pour que cliquer sur un élément filtre automatiquement tous les autres.

6.1 Créer le dashboard

- Clique sur l'icône **New Dashboard** en bas (à côté des feuilles)
- Panneau gauche : taille → **Fixed Size > 1200 x 800 px** (standard écran)

6.2 Layout recommandé

Zone	Contenu	Taille
Haut — 1 ligne	4 KPI Cards côte à côte	100% largeur, 15% hauteur
Milieu gauche	Bar Chart Contract	50% largeur, 40% hauteur
Milieu droite	Heatmap Contract×Internet	50% largeur, 40% hauteur
Bas gauche	Scatter Charges vs Tenure	50% largeur, 45% hauteur
Bas droite	Histogram Tenure	50% largeur, 45% hauteur

- Glisse chaque feuille depuis le panneau gauche vers la zone correspondante
- Maintiens **Shift** pour déposer précisément dans une zone

6.3 Ajouter le Cross-Filtering (Dashboard Actions)

C'est la fonctionnalité clé : cliquer sur une barre du Bar Chart filtre automatiquement le Scatter Plot, la Heatmap, et les KPI Cards.

- Menu **Dashboard > Actions**
- Clique **Add Action > Filter**
- Configure :
 - Source Sheets : Churn by Contract
 - Run action on : Select
 - Target Sheets : toutes les autres feuilles
 - Clearing the selection will : Show all values
- OK → teste en cliquant sur la barre 'Month-to-month'
- Répète pour ajouter une action depuis la Heatmap vers le Scatter et les KPIs

6.4 Ajouter un filtre global (Quick Filter)

- Dans le dashboard, sélectionne le Bar Chart
- Clique sur la petite flèche en haut à droite de la feuille → **Filters**
- Coche **Internet Service** → un menu déroulant apparaît sur le dashboard
- Clic droit sur ce filtre → **Apply to Worksheets > All using this data source**
- Maintenant le filtre Internet Service s'applique à TOUS les visuels simultanément

6.5 Mise en forme finale

- Titre du dashboard : **Format > Dashboard Title** → police 18 Bold, couleur NAVY
- Fond : **Format > Dashboard** → Background : #F9FAFB (gris très clair)
- Masquer les titres redondants des feuilles : clic droit sur titre → Hide Title
- Ajouter un objet Texte (panneau gauche) pour une note d'interprétation

6.6 Publier sur Tableau Public (portfolio GitHub)

- Crée un compte gratuit sur **public.tableau.com**
- Menu **Server > Tableau Public > Save to Tableau Public**
- Ton dashboard devient accessible via une URL publique
- Ajoute cette URL dans ton **README.md** GitHub :

```
## Dashboard interactif Voir le dashboard Tableau : https://public.tableau.com/...
```

Récapitulatif — Ordre de construction recommandé

Ordre	Visuel	Durée est.	Valeur métier
1	KPI Cards (×4)	15 min	Vue exécutive immédiate
2	Bar Chart Contract	20 min	Insight #1 de l'analyse
3	Heatmap Contract × Internet	20 min	Segmentation croisée
4	Histogram + Slider Tenure	25 min	Temporalité du churn
5	Scatter Charges vs Tenure	20 min	Cluster visuel churners
6	Dashboard + Actions + Publish	30 min	Portfolio interactif